

1 次の各問に答えよ。ただし、答えのみ解答欄に書き入れること。

(1) 次の等式を満たす関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

$$\int_1^x f(t) dt = 2x^2 + x + a$$

(2) 次の定積分を求めよ。

$$\int_{-2}^2 |x^2 + 2x - 3| dx$$

【この下は計算スペースとして使ってもよい】

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x \right]_{-2}^2 + \left[-\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_{-2}^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} + 4 - 6 \right) - \left(-\frac{8}{3} - 4 + 2 \right) + \left(-\frac{8}{3} - 4 + 2 \right) - \left(\frac{8}{3} + 4 - 6 \right) \\ &= -\frac{16}{3} + 16 = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

【解答欄】

(1) $4x+1$ $a = -3$

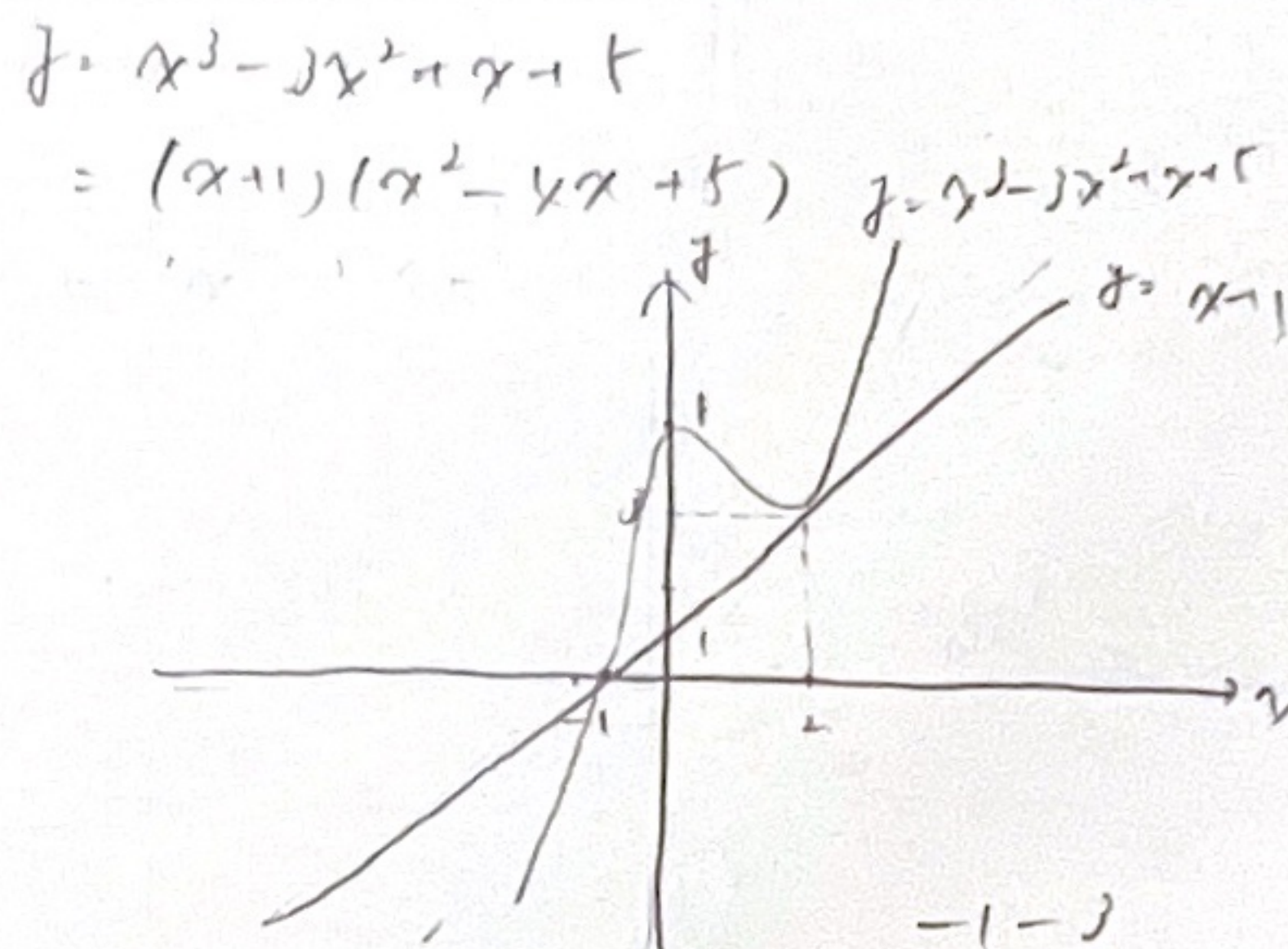
(2) $-\frac{20}{3}$

2 曲線 $y = x^3 - 3x^2 + x + 5$ と、その曲線上の点 $(2, 3)$ について、次の各問に答えよ。

(1) 曲線 $y = x^3 - 3x^2 + x + 5$ 上の点 $(2, 3)$ における接線の方程式を求めよ。

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x^2 + x + 5 \\ f'(x) &= 3x^2 - 6x + 1 \\ f'(2) &= 1 \\ y - 3 &= 1(x - 2) \\ y &= x + 1 \end{aligned}$$

(2) 曲線 $y = x^3 - 3x^2 + x + 5$ と、その曲線上の点 $(2, 3)$ における接線で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



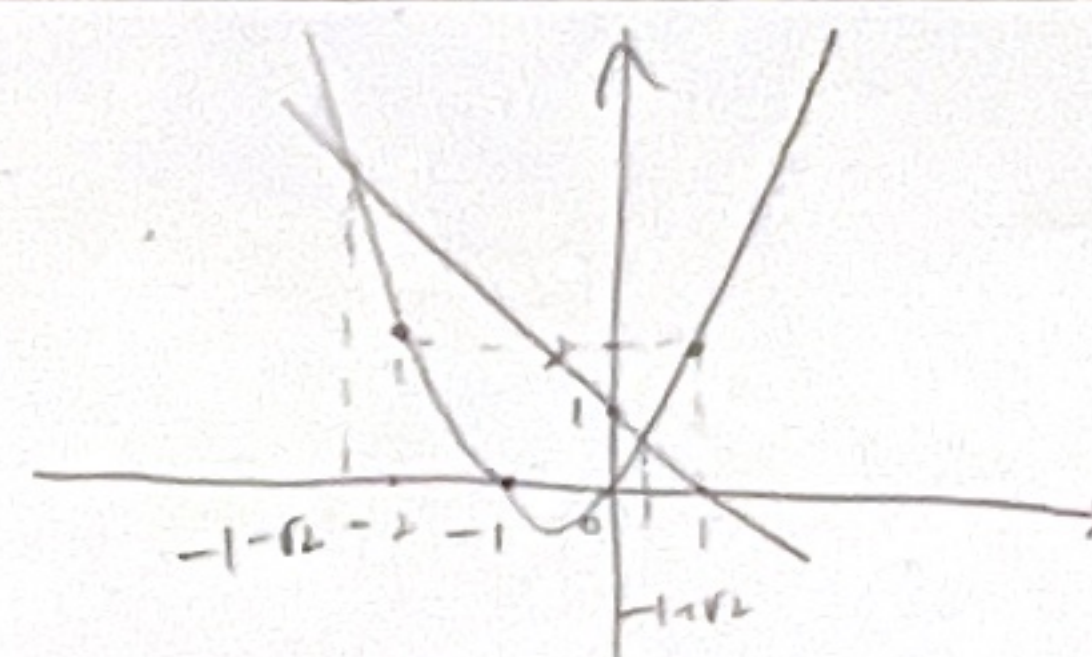
$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x^2 + x + 5 \\ &= (x+1)(x^2 - 4x + 5) \\ g(x) &= x + 1 \\ S &= \int_{-1}^2 (x^3 - 3x^2 + x + 5 - x - 1) dx \\ &= \int_{-1}^2 (x^3 - 3x^2 + 4x + 4) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x^2 + 4x \right]_{-1}^2 \\ &= (4 - 8 + 8 + 8) - \left(\frac{1}{4} - 1 + 2 - 4 \right) \\ &= 12 - \left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{49}{4} \end{aligned}$$

3 次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$f(x) = x^3 - 3x + \frac{8}{3} \int_0^1 f(t) dt$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt &= R \text{ とおく} \\ f(x) &= x^3 - 3x + \frac{8}{3} R \\ \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (x^3 - 3x + \frac{8}{3} R) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{8}{3}Rx \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + \frac{8}{3}R \\ R &= -\frac{5}{4} + \frac{8}{3}R \\ \frac{5}{12}R &= \frac{1}{4} \quad R = \frac{3}{5} \\ \therefore f(x) &= x^3 - 3x + \frac{8}{5} \cdot \frac{3}{5} \\ f(x) &= x^3 - 3x + \frac{24}{25} \end{aligned}$$

4 放物線 $y = x^2 + x$ と直線 $y = -x + 1$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



$$\begin{aligned} x^2 + x &= -x + 1 \\ x^2 + 2x - 1 &= 0 \\ x &= -1 \pm \sqrt{2} \\ S &= \int_{-1-\sqrt{2}}^{-1+\sqrt{2}} (-x + 1 - (x^2 + x)) dx \\ &= \int_{-1-\sqrt{2}}^{-1+\sqrt{2}} (-x^2 - 2x + 1) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_{-1-\sqrt{2}}^{-1+\sqrt{2}} \\ &= -\frac{12}{5} + 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

[5] 次の各問に答えよ。ただし、答えのみ解答欄に書き入れること。

(1) 方程式 $\frac{3}{x-2} = x$ を解け。

(2) 次の関数 $f(x) = \frac{2}{x}$, $g(x) = 2x^2 + 1$ について、合成関数 $(g \circ f)(x)$ を求めよ。

(3) 次の条件を満たす関数 $f(x) = \frac{ax+b}{x-1}$ について、定数 a, b の値を求めよ。

$f(2) = 5, f^{-1}(-1) = 0$

(4) 次の無限等比級数が収束するような実数 x の値の範囲を求めよ。

$$\sum_{n=1}^{\infty} x(3-x)^{n-1}$$

(5) 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ の和を求めよ。

(6) 次の無限級数の収束、発散を調べ、収束するときはその和を求めよ。

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \cdots$$

【この下は計算スペースとして使ってもよい】

$$\frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

【解答欄】

(1)	$x = -1$	(2)	$\frac{8}{x^2} + 1$
(3)	$a = 1, b = 3$	(4)	$x = 0, 2 < x < 4$
(5)	$\frac{x}{5}$	(6)	$\frac{1}{2}$

[6] 不等式 $-\sqrt{x} < x-2$ を解け。

$$-\sqrt{x} = x-2$$

$$x = x^2 - 4x + 4$$

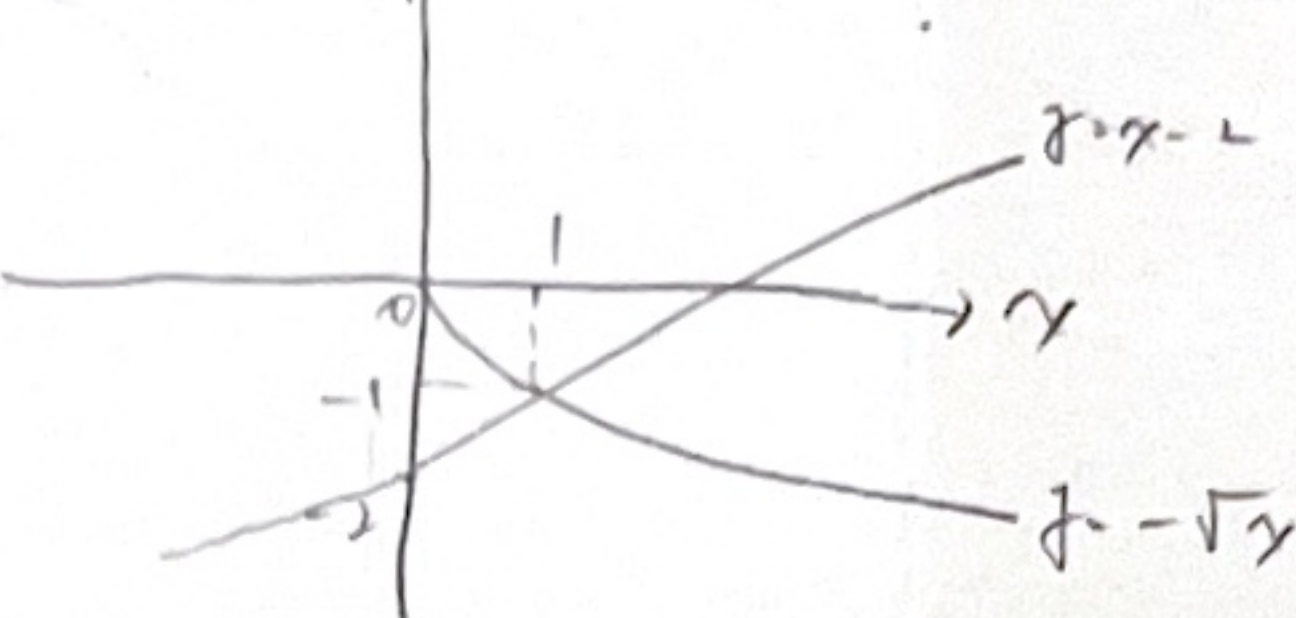
$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$(x-1)(x-4) = 0$$

$$x = 1, 4$$

$$x = 1, 2 < x < 4$$

$$x = 4$$

[7] 数列 $\left\{\frac{r^{2n-1}-1}{r^{2n}+1}\right\}$ の極限を調べよ。

$$\frac{r^{2n-1}-1}{r^{2n}+1} = \frac{\frac{1}{r} - \left(\frac{1}{r}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{r}\right)^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n-1}-1}{r^{2n}+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{r} - \left(\frac{1}{r}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{r}\right)^n} = \frac{0-0}{1+0} = 0$$

[8] 次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2+2n}+n}$

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{(\sqrt{n^2+2n}+n)(\sqrt{n^2+2n}-n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2(\sqrt{n^2+2n}-n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2\left(\sqrt{1+\frac{2}{n}}-1\right) = 2(\sqrt{1+0}-1) = 0 \end{aligned}$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+4n}-n)$

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2+4n}-n)(\sqrt{n^2+4n}+n)}{\sqrt{n^2+4n}+n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1} \\ &= \frac{4}{\sqrt{1+0}+1} = 2 \end{aligned}$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}-1}{3^n+5}$

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{2^{2n}}}{\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{5}{2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-0}{0+0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

知	考	合計
/53点	/47点	/100点